THERMODYNAMICS | ऊष्मागतिकी

TARGET EXAM: NEET UG • COMPREHENSIVE BILINGUAL THEORY • PRACTICE QUESTIONS

1. Introduction & Macroscopic Perspective | प्रस्तावना एवं स्थूल दृष्टिकोण

ENGLISH

Thermodynamics is the macroscopic branch of physics dealing with heat, temperature, and the inter-conversion of thermal energy and mechanical work. Unlike mechanics—which tracks individual particles, external forces, torques, and center-of-mass motion—thermodynamics focuses on bulk systems in terms of measurable macroscopic state variables such as pressure P, volume V, temperature T, mass m, and composition.

Historical Development: In early physics, heat was erroneously considered an invisible fluid called *caloric* that flowed from hot to cold bodies. In 1798, Benjamin Thomson (Count Rumford) disproved the caloric theory while boring brass cannons; he observed that enormous heat was generated continuously by drill friction irrespective of drill sharpness, proving that heat is not a conserved fluid substance but a form of energy converted from mechanical work.

Macroscopic vs. Microscopic: While the kinetic theory of gases describes molecular velocities and degrees of freedom, pure thermodynamics describes bulk systems without requiring detailed assumptions about microscopic molecular constitution. When a speeding bullet penetrates a wooden target, its macroscopic mechanical kinetic energy converts into disordered internal kinetic energy, elevating the temperature of both the bullet and the wood.

हिन्दी

ऊष्मागतिकी (Thermodynamics) भौतिक विज्ञान की वह स्थूल (मैक्रोस्कोपिक) शाखा है जो ऊष्मा, ताप तथा ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक कार्य के अंतःरूपांतरण का अध्ययन करती है। यांत्रिकी के विपरीत—जहाँ बाह्य बलों, बल-आघूर्णों और द्रव्यमान केंद्र की गति पर विचार किया जाता है—ऊष्मागतिकी स्थूल चरों जैसे दाब P, आयतन V, ताप T, द्रव्यमान m और संगठन के संदर्भ में केवल निकाय की आंतरिक अवस्था से संबंधित होती है।

ऐतिहासिक विकास: प्रारंभिक काल में ऊष्मा को *कैलोरिक* (caloric) नामक भारहीन द्रव माना जाता था जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बहता था। 1798 में बेंजामिन थॉमसन (काउंट रमफोर्ड) ने पीतल की तोपों को बोर करते समय देखा कि निरंतर घर्षण से असीमित ऊष्मा उत्पन्न होती है, चाहे ड्रिल की धार तीक्ष्ण हो या भोथरी। इससे कैलोरिक सिद्धांत अमान्य हो गया और यह सिद्ध हुआ कि ऊष्मा कार्य से उत्पन्न ऊर्जा का ही एक रूप है।

स्थूल बनाम सूक्ष्म दृष्टिकोण: जहाँ अणुगति सिद्धांत अणुओं के वेग वितरण और आणविक संरचना की विवेचना करता है, वहीं विशुद्ध ऊष्मागतिकी में आणविक विवरण की आवश्यकता नहीं होती। जब एक गतिशील गोली लकड़ी के गुटके में धँसकर रुक जाती है, तो उसकी बाह्य यांत्रिक गतिज ऊर्जा गोली और लकड़ी के अणुओं की अव्यवस्थित आंतरिक ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे उनका ताप बढ़ जाता है।

BOSONANCE

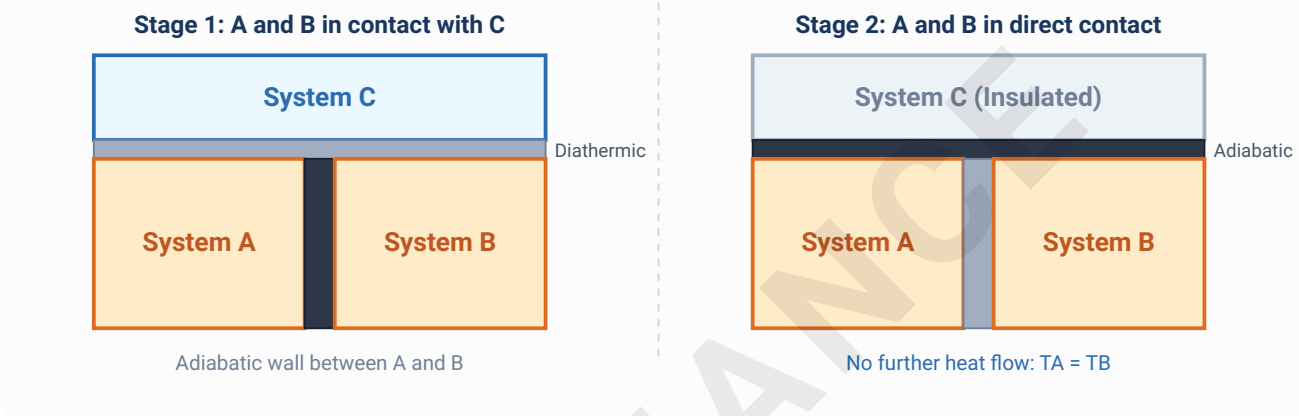
2. Thermal Equilibrium & Zeroth Law | तापीय साम्यावस्था एवं ऊष्मागतिकी का शून्यवाँ नियम

ENGLISH

Thermodynamic Equilibrium: A state is in thermodynamic equilibrium when its macroscopic variables (P, V, T, m) remain constant over time throughout the system. This requires simultaneous mechanical equilibrium (no unbalanced forces/pressure gradients), chemical equilibrium (no compositional change or spontaneous reactions), and thermal equilibrium (uniform and unchanging temperature).

Boundary Walls:

- **Adiabatic Wall:** An insulating boundary that prevents heat/energy transfer between systems ($\Delta Q = 0$). Systems separated by an adiabatic wall remain at independent temperatures.
- **Diathermic Wall:** A thermally conducting boundary that permits heat flow until the contacting bodies attain identical temperatures.



Zeroth Law of Thermodynamics: Two systems separately in thermal equilibrium with a third system are in thermal equilibrium with each other.

Zeroth Law of Thermodynamics (Formulated by R.H. Fowler, 1931):

"If two thermodynamic systems A and B are each in thermal equilibrium with a third system C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other."

$$T_A = T_C \quad \text{and} \quad T_B = T_C \implies T_A = T_B$$

Significance: The Zeroth Law formally defines and introduces **temperature** as a universal scalar state variable characterizing thermal equilibrium. Bodies in mutual thermal equilibrium possess identical values of temperature.

BOSONANCE

हिन्दी

तापीय साम्यावस्था (Thermal Equilibrium): कोई ऊष्मागतिक निकाय तब साम्यावस्था में होता है जब उसके सभी स्थूल चर (P, V, T, m) समय के साथ नियत रहते हैं। इसके अंतर्गत यांत्रिक साम्यावस्था (असंतुलित बलों का अभाव), रासायनिक साम्यावस्था (अभिक्रियाओं का अभाव), तथा तापीय साम्यावस्था (समस्त निकाय में समान व स्थिर ताप) सम्मिलित हैं।

सीमांत दीवारें (Boundary Walls):

- **रुद्धोष्म दीवार (Adiabatic Wall):** ऊष्मारोधी दीवार जो निकाय और परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान-प्रदान पूर्णतः रोकती है ($\Delta Q = 0$)।
- **ऊष्मापारगम्य दीवार (Diathermic Wall):** ऊष्मा चालक दीवार जो ऊष्मा प्रवाह की अनुमति देती है, जिससे संपर्क में आने वाले निकाय समान ताप प्राप्त करते हैं।

ऊष्मागतिकी का शून्यवाँ नियम (R.H. Fowler, 1931):

> *"यदि दो निकाय A तथा B किसी तीसरे निकाय C के साथ पृथक-पृथक तापीय साम्यावस्था में हों, तो वे परस्पर भी तापीय साम्यावस्था में होते हैं।"*
>
> $$T_A = T_C \quad \text{तथा} \quad T_B = T_C \implies T_A = T_B$$

भौतिक महत्त्व: शून्यवाँ नियम **ताप (Temperature)** की अवधारणा को आधार प्रदान करता है। ताप वह भौतिक अदिश राशि है जिसका मान परस्पर तापीय साम्य में स्थित निकायों के लिए एकसमान होता है।

BOSONANCE

3. Heat, Work & Internal Energy | ऊष्मा, कार्य एवं आंतरिक ऊर्जा

ENGLISH

Internal Energy (U): The microscopic energy stored within a thermodynamic system. It is the sum total of random translational, rotational, and vibrational kinetic energies of all molecules plus the intermolecular potential energy, measured in a reference frame where the system's center of mass is at rest. Bulk kinetic energy of motion is strictly excluded.

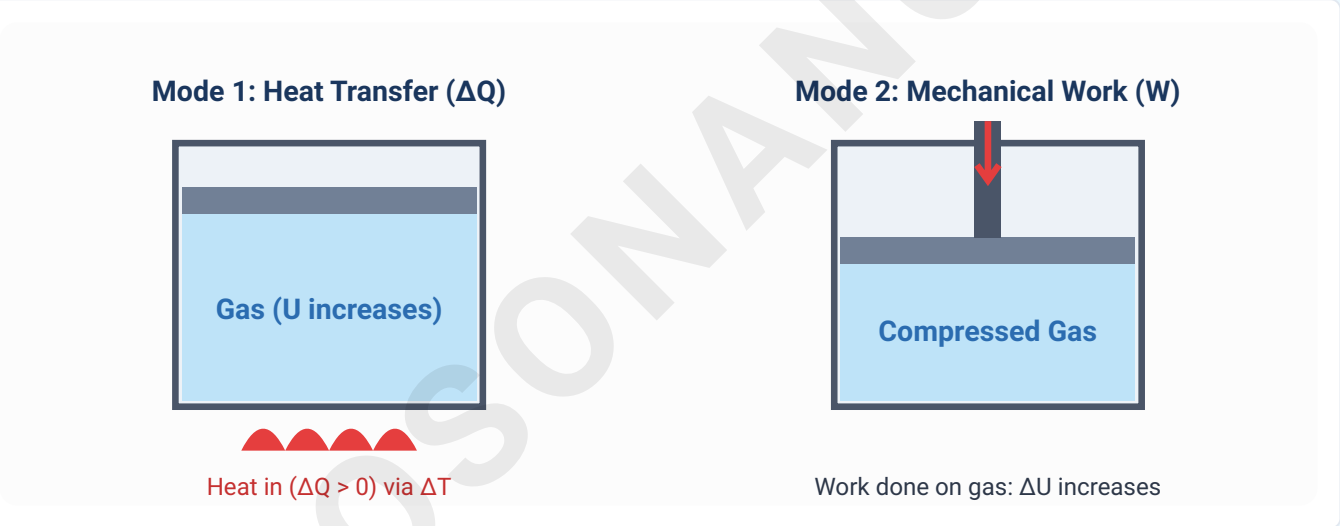
- U is a **state variable (state function)**: its value depends entirely on the current equilibrium state (P, V, T), not on the path taken. For an ideal gas (where intermolecular forces are negligible), U depends exclusively on temperature: $U = U(T)$.

Heat (Q) and Work (W): Modes of energy transfer across system boundaries.

- **Heat (Q):** Energy transferred across a boundary purely due to a temperature difference between system and surroundings.
- **Work (W):** Energy transferred by macroscopic mechanical means (e.g., piston movement) that do not depend on a temperature difference. For quasi-static boundary expansion against pressure P:

$$\mathrm{d}W = P\,\mathrm{d}V \implies W = \int_{V_1}^{V_2} P\,\mathrm{d}V$$

- **Crucial Conceptual Rule:** Heat and work are *energy in transit* (path functions). A system possesses internal energy, but it *never* possesses a specific "amount of heat" or "amount of work".



Two distinct pathways to change internal energy: thermal energy exchange (heat) and boundary displacement (work).

BOSONANCE

हिन्दी

आंतरिक ऊर्जा (U): किसी निकाय में आणविक स्तर पर संचित कुल ऊर्जा है। यह द्रव्यमान केंद्र के विरामावस्था तंत्र में अणुओं की यादृच्छिक गतिज ऊर्जाओं (स्थानांतरीय, घूर्णी, कंपन) तथा अंतर-आणविक स्थितिज ऊर्जाओं का योग होती है। निकाय की समग्र बाह्य गतिज ऊर्जा इसमें सम्मिलित नहीं होती।

- U एक **अवस्था चर (State Function)** है: इसका मान केवल वर्तमान संतुलन अवस्था (P, V, T) पर निर्भर करता है, पथ पर नहीं। आदर्श गैस हेतु U केवल ताप का फलन है: $U = U(T)$।

ऊष्मा (Q) एवं कार्य (W): ऊर्जा स्थानांतरण के दो रूप हैं।

- **ऊष्मा (Q):** तापांतर के कारण निकाय और परिवेश की सीमा के आर-पार प्रवाहित होने वाली ऊर्जा।
- **कार्य (W):** यांत्रिक साधनों (जैसे पिस्टन विस्थापन) द्वारा तापांतर के बिना स्थानांतरित ऊर्जा। परिसीमा कार्य:

$$\mathrm{d}W = P\,\mathrm{d}V \implies W = \int_{V_1}^{V_2} P\,\mathrm{d}V$$

- **महत्त्वपूर्ण नियम:** ऊष्मा और कार्य *संक्रमणकालीन ऊर्जा* (Path Functions) हैं। निकाय में आंतरिक ऊर्जा विद्यमान होती है, परन्तु यह कहना वैज्ञानिक रूप से अर्थहीन है कि निकाय में "ऊष्मा की अमुक मात्रा" या "कार्य की मात्रा" संचित है।

4. First Law of Thermodynamics | ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम

ENGLISH

The First Law of Thermodynamics is the macroscopic statement of the **universal principle of conservation of energy** applied to thermal systems.

$$\Delta Q = \Delta U + \Delta W \quad \text{or} \quad \Delta Q = \Delta U + P\,\Delta V$$

- $\Delta Q > 0$ when heat is added to the system; $\Delta Q < 0$ when heat leaves the system.
- $\Delta W > 0$ when work is done *by* the system (expansion); $\Delta W < 0$ when work is done *on* the system (compression).
- $\Delta U = U_f - U_i$ represents the change in internal energy. Even though ΔQ and ΔW are path-dependent, the difference $\Delta Q - \Delta W = \Delta U$ is strictly **path-independent**.

Application to Phase Change (Boiling of Water): When $1\,\text{g}$ of liquid water at 100°C evaporates into steam at $1\,\text{atm}$ $(1.013 \times 10^5\,\text{N/m}^2)$, its volume expands from $V_l = 1\,\text{cm}^3$ to $V_g = 1671\,\text{cm}^3$. Latent heat of vaporization $L_v = 2256\,\text{J/g}$.

$$\Delta Q = 2256\,\text{J}$$
$$\Delta W = P(V_g - V_l) = 1.013 \times 10^5 \times (1671 - 1) \times 10^{-6}\,\text{m}^3 \approx 169.2\,\text{J}$$
$$\Delta U = \Delta Q - \Delta W = 2256\,\text{J} - 169.2\,\text{J} = 2086.8\,\text{J}$$

Takeaway for NEET: Over 92.5% of supplied latent heat is utilized in breaking intermolecular bonds (ΔU), while only $\approx 7.5\%$ is spent in performing external work ($P\Delta V$).

हिन्दी

ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मीय निकायों पर लागू **ऊर्जा संरक्षण का व्यापक नियम** है।

$$\Delta Q = \Delta U + \Delta W \quad \text{अथवा} \quad \Delta Q = \Delta U + P\,\Delta V$$

- $\Delta Q > 0$ जब निकाय को ऊष्मा दी जाती है; $\Delta Q < 0$ जब निकाय से ऊष्मा निष्कासित होती है।
- $\Delta W > 0$ जब निकाय द्वारा कार्य किया जाता है (प्रसार); $\Delta W < 0$ जब निकाय पर कार्य किया जाता है (संपीड़न)।
- $\Delta U = U_f - U_i$ आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन है। यद्यपि ΔQ और ΔW पथ पर निर्भर करते हैं, परन्तु उनका अंतर $\Delta Q - \Delta W = \Delta U$ पूर्णतः **पथ-निरपेक्ष** (State Function) होता है।

अवस्था परिवर्तन (जल का वाष्पन) में अनुप्रयोग: $1\,\text{atm}$ दाब $(1.013 \times 10^5\,\text{N/m}^2)$ पर 100°C के $1\,\text{g}$ जल का आयतन $V_l = 1\,\text{cm}^3$ से वाष्प आयतन $V_g = 1671\,\text{cm}^3$ हो जाता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा $L_v = 2256\,\text{J/g}$ है।

$$\Delta Q = 2256\,\text{J}$$
$$\Delta W = P(V_g - V_l) = 1.013 \times 10^5 \times 1670 \times 10^{-6} \approx 169.2\,\text{J}$$
$$\Delta U = \Delta Q - \Delta W = 2256 - 169.2 = 2086.8\,\text{J}$$

NEET हेतु निष्कर्ष: प्रदत्त गुप्त ऊष्मा का 92.5% से अधिक भाग अंतराण्विक आकर्षण बलों को तोड़ने (ΔU) में व्यय होता है, जबकि केवल $\approx 7.5\%$ भाग बाह्य परिसीमा कार्य ($P\Delta V$) में प्रयुक्त होता है।

BOSONANCE

5. Specific Heat Capacity & Mayer's Relation | विशिष्ट ऊष्मा धारिता एवं मेयर का संबंध

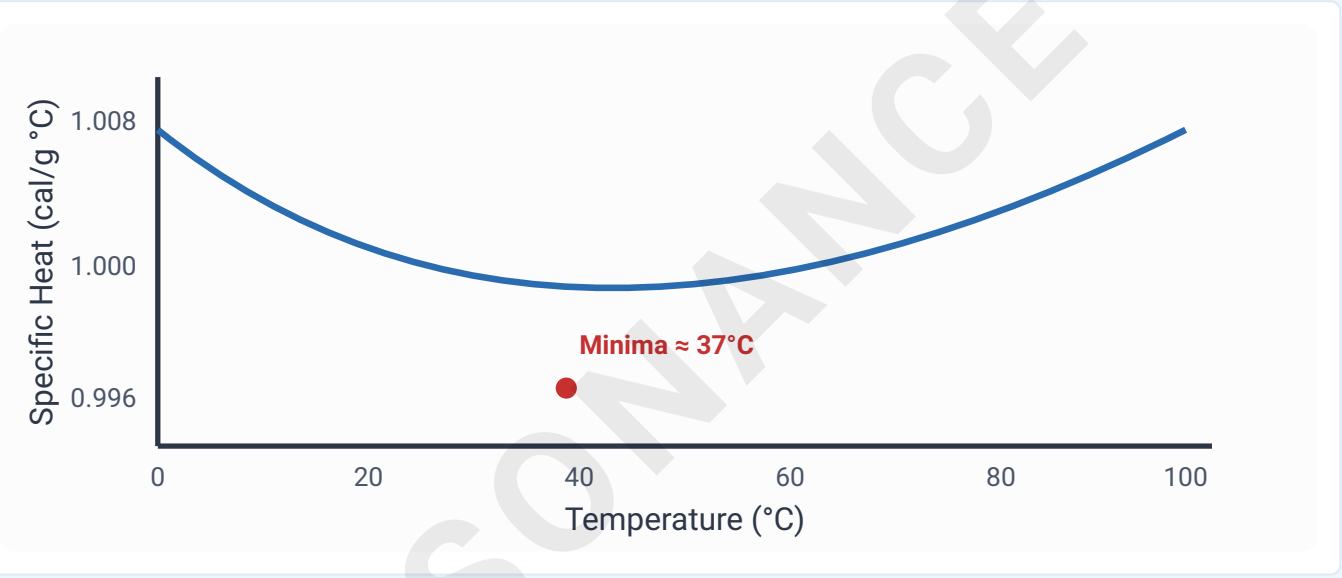
ENGLISH

Definitions:

- **Heat Capacity (S):** Heat needed to raise system temperature by ΔT: $S = \dfrac{\Delta Q}{\Delta T}$.
- **Specific Heat Capacity (s):** Heat capacity per unit mass: $s = \dfrac{1}{m}\dfrac{\Delta Q}{\Delta T}$ $(\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}})$.
- **Molar Specific Heat Capacity (C):** Heat capacity per mole: $C = \dfrac{1}{\mu}\dfrac{\Delta Q}{\Delta T}$ $(\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}})$.

Specific Heat of Water & Calorie Definition: The calorie was historically defined as the heat required to raise $1\,\mathrm{g}$ of water by $1^\circ\mathrm{C}$. Because specific heat of water varies slightly with temperature (minimum near $37^\circ\mathrm{C}$ to $40^\circ\mathrm{C}$), the standard calorie is precisely fixed as the heat required to raise $1\,\mathrm{g}$ of water from $14.5^\circ\mathrm{C}$ to $15.5^\circ\mathrm{C}$ at standard atmospheric pressure:

$$1\,\mathrm{cal} = 4.186\,\mathrm{J} \implies s_{\mathrm{water}} = 4186\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$$



Variation of specific heat capacity of water with temperature (at 1 atm).

Molar Heat Capacity of Solids (Dulong-Petit Law): In a solid lattice of N_A atoms vibrating in 3 dimensions, each atom has average energy $3k_BT$. Total molar internal energy $U = 3N_Ak_BT = 3RT$. Neglecting thermal expansion ($\Delta V \approx 0$):

$$C = \frac{\Delta U}{\Delta T} = 3R \approx 3 \times 8.314 \approx 24.9\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$$

This agrees with experimental values for metals (Al, Cu, Pb, Ag) at room temperature; light elements like carbon (diamond) form an exception due to quantum effects at room temperature.

Molar Heat Capacities of Ideal Gases & Mayer's Relation:

- At constant volume: $W = 0 \implies C_v = \left(\dfrac{\Delta Q}{\Delta T}\right)_v = \dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T}$.
- At constant pressure: $C_p = \left(\dfrac{\Delta Q}{\Delta T}\right)_p = \dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T} + P\left(\dfrac{\Delta V}{\Delta T}\right)_p$.
- From $PV = RT$ for $1\,\mathrm{mol}$: $P\left(\dfrac{\Delta V}{\Delta T}\right)_p = R$. Hence:

$$C_p - C_v = R \quad (\text{Mayer's Relation})$$

BOSONANCE

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} > 1, \quad C_v = \frac{R}{\gamma - 1}, \quad C_p = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$$

हिन्दी

परिभाषाएँ:

- **ऊष्मा धारिता (S):** निकाय का ताप ΔT बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा: $S = \dfrac{\Delta Q}{\Delta T}$।
- **विशिष्ट ऊष्मा धारिता (s):** प्रति एकांक द्रव्यमान ऊष्मा धारिता: $s = \dfrac{1}{m}\dfrac{\Delta Q}{\Delta T} \quad (\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}})$।
- **मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता (C):** प्रति मोल ऊष्मा धारिता: $C = \dfrac{1}{\mu}\dfrac{\Delta Q}{\Delta T} \quad (\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}})$।

जल की विशिष्ट ऊष्मा एवं कैलोरी की मानक परिभाषा: ऐतिहासिक रूप से $1\,\mathrm{g}$ जल का ताप $1^\circ\mathrm{C}$ बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा को $1\,\mathrm{cal}$ कहा गया। चूँकि जल की विशिष्ट ऊष्मा ताप के साथ सूक्ष्म रूप से परिवर्तित होती है ($37^\circ\mathrm{C}$ पर न्यूनतम), अतः मानक कैलोरी को $1\,\mathrm{g}$ जल का ताप $14.5^\circ\mathrm{C}$ से $15.5^\circ\mathrm{C}$ तक बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा के रूप में परिभाषित किया गया है:

$$1\,\mathrm{cal} = 4.186\,\mathrm{J} \implies s_{\text{जल}} = 4186\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$$

ठोसों की मोलर ऊष्मा धारिता (डूलांग-पेटिट नियम): ठोस के प्रत्येक परमाणु की 3 विमाओं में दोलन हेतु औसत ऊर्जा $3k_BT$ होती है। एक मोल हेतु $U = 3N_Ak_BT = 3RT$। ठोसों में तापीय प्रसार नगण्य होने के कारण ($\Delta V \approx 0$):

$$C = \frac{\Delta U}{\Delta T} = 3R \approx 24.9\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$$

सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएँ (Al, Cu, Ag, Pb) इसका पालन करती हैं, जबकि कार्बन (हीरा) अपवाद है।

गैसों की विशिष्ट ऊष्माएँ एवं मेयर का संबंध:

- स्थिर आयतन पर: $W = 0 \implies C_v = \dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T}$।
- स्थिर दाब पर: $C_p = \dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T} + P\left(\dfrac{\Delta V}{\Delta T}\right)_p$। चूँकि $PV = RT \implies P\left(\dfrac{\Delta V}{\Delta T}\right)_p = R$।

$$C_p - C_v = R \quad (\text{मेयर का सूत्र})$$

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} > 1, \quad C_v = \frac{R}{\gamma - 1}, \quad C_p = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$$

6. State Variables, Intensive/Extensive & Quasi-Static Processes | अवस्था चर एवं स्थैतिक-कल्प प्रक्रम

ENGLISH

State Variables: Macroscopic properties characterizing a system in thermodynamic equilibrium. They do not depend on system history.

- **Extensive Variables:** Depend linearly on the size/mass of the system. If a system in equilibrium is halved by an imaginary divider, extensive variables are halved. Examples: Volume V, Internal Energy U, Mass M, Enthalpy H, Entropy S.
- **Intensive Variables:** Independent of the size/mass of the system; remain unchanged when the system is partitioned. Examples: Pressure P, Temperature T, Density ρ, Specific heat s.

Quasi-Static Process: A strictly idealized, infinitely slow thermodynamic transformation where the system remains infinitesimally close to thermal and mechanical equilibrium with its surroundings at every single stage. Real processes that proceed sufficiently slowly without turbulence, rapid expansion, or large thermal gradients approximate quasi-static conditions.

BOSONANCE

हिन्दी

अवस्था चर (State Variables): साम्यावस्था में स्थित निकाय के अभिलक्षणिक स्थूल गुण। ये निकाय के इतिहास या पथ पर निर्भर नहीं करते।

- **विस्तीर्ण चर (Extensive Variables):** निकाय के आकार या द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। यदि निकाय को दो समान भागों में बाँट दिया जाए, तो इनका मान आधा हो जाता है। उदाहरण: आयतन V, आंतरिक ऊर्जा U, द्रव्यमान M, एन्थैल्पी H, एन्ट्रॉपी S।
- **गहन चर (Intensive Variables):** निकाय के आकार पर निर्भर नहीं करते; विभाजन के पश्चात भी अपरिवर्तित रहते हैं। उदाहरण: दाब P, ताप T, घनत्व ρ, विशिष्ट ऊष्मा s।

स्थैतिक-कल्प प्रक्रम (Quasi-Static Process): एक अत्यंत धीमा, आदर्श प्रक्रम जिसके प्रत्येक क्षण में निकाय अपने परिवेश के साथ यांत्रिक एवं तापीय साम्यावस्था में बना रहता है। इस प्रक्रम में निकाय तथा परिवेश के दाब व ताप में अंतर अनंतसूक्ष्म (infinitesimal) होता है।

BOSONANCE

7. Detailed Thermodynamic Processes | प्रमुख ऊष्मागतिक प्रक्रम

ENGLISH

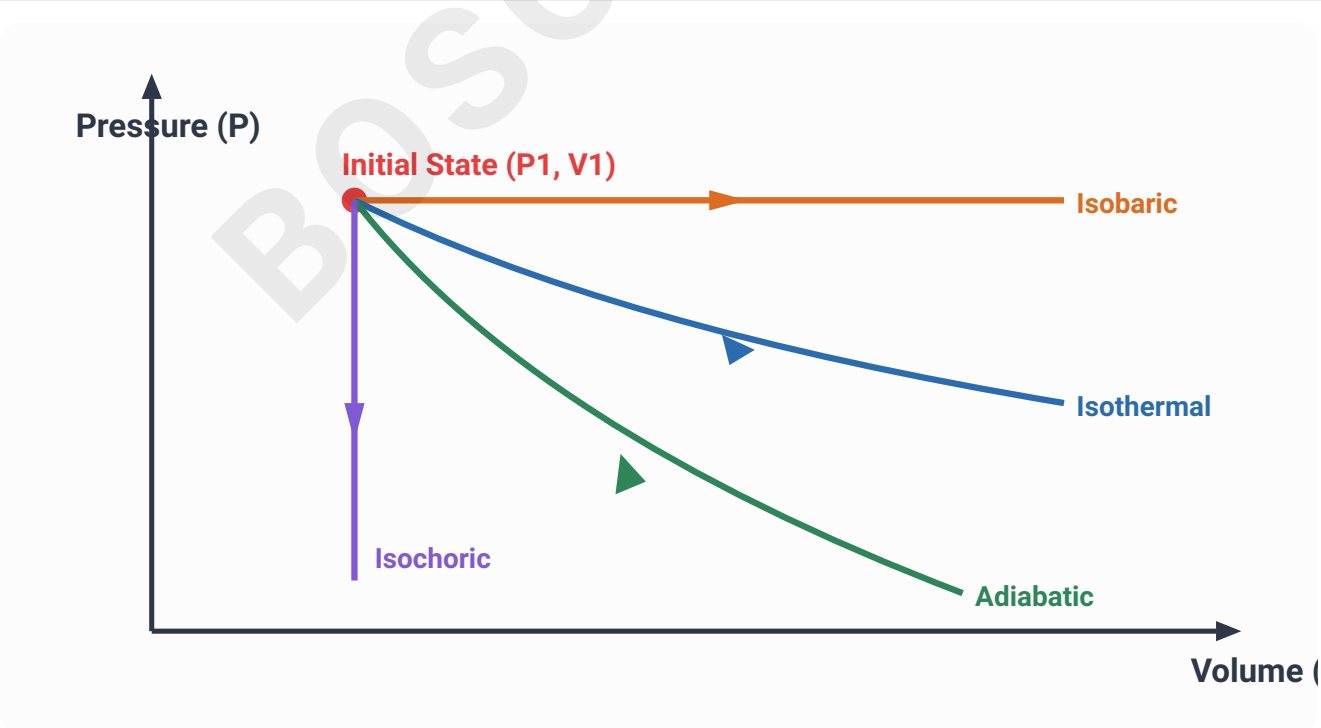
Process	Constant Condition	Governing Equation	Work Done (W)	First Law Form
Isothermal	$T = \text{const}$, $\Delta T = 0$	$PV = \text{const}$	$W = \mu RT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = \mu RT \ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$	$\Delta U = 0 \implies Q = W$
Adiabatic	$Q = 0$ (insulated)	$PV^\gamma = \text{const}$ $TV^{\gamma-1} = \text{const}$ $P^{1-\gamma}T^\gamma = \text{const}$	$W = \frac{\mu R(T_1 - T_2)}{\gamma - 1} = \frac{P_1V_1 - P_2V_2}{\gamma - 1}$	$\Delta Q = 0 \implies \Delta U = -W$
Isochoric	$V = \text{const}$, $\Delta V = 0$	$\frac{P}{T} = \text{const}$	$W = 0$	$Q = \Delta U = \mu C_v \Delta T$
Isobaric	$P = \text{const}$, $\Delta P = 0$	$\frac{V}{T} = \text{const}$	$W = P(V_2 - V_1) = \mu R(T_2 - T_1)$	$Q = \mu C_p \Delta T = \Delta U + W$
Cyclic	Initial state = Final state	Closed loop on P-V	$W =$ Area enclosed by loop	$\Delta U = 0 \implies Q_{\text{net}} = W_{\text{net}}$

Comparison of Slopes on P-V Indicator Diagram:

Differentiating $PV = \text{const}$ for an isothermal process: $\left(\frac{dP}{dV}\right)_{\text{iso}} = -\frac{P}{V}$.

Differentiating $PV^\gamma = \text{const}$ for an adiabatic process: $\left(\frac{dP}{dV}\right)_{\text{adi}} = -\gamma\frac{P}{V}$.

$$\left(\frac{dP}{dV}\right)_{\text{adiabatic}} = \gamma\left(\frac{dP}{dV}\right)_{\text{isothermal}} \quad (\text{Since } \gamma > 1, \text{ adiabatic curve is steeper})$$



Comparison of basic thermodynamic expansions from an identical initial equilibrium state.

BOSONANCE

हिन्दी

प्रक्रम	नियत प्रतिबंध	अवस्था समीकरण	कृत कार्य (W)	प्रथम नियम रूप
समतापी (Isothermal)	$T =$ नियत, $\Delta T = 0$	$PV =$ नियत	$W = \mu RT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$	$\Delta U = 0 \implies Q = W$
रुद्धोष्म (Adiabatic)	$Q = 0$ (पूर्ण ऊष्मारोधी)	$PV^{\gamma} =$ नियत $TV^{\gamma-1} =$ नियत	$W = \frac{\mu R(T_1 - T_2)}{\gamma - 1}$	$\Delta Q = 0 \implies \Delta U = -W$
समआयतनिक (Isochoric)	$V =$ नियत, $\Delta V = 0$	$\frac{P}{T} =$ नियत	$W = 0$	$Q = \Delta U = \mu C_v \Delta T$
समदाबी (Isobaric)	$P =$ नियत, $\Delta P = 0$	$\frac{V}{T} =$ नियत	$W = P(V_2 - V_1) = \mu R \Delta T$	$Q = \Delta U + W = \mu C_p \Delta T$
चक्रीय (Cyclic)	प्रारंभिक अवस्था = अंतिम अवस्था	P-V पर बंद लूप	$W =$ लूप का क्षेत्रफल	$\Delta U = 0 \implies Q_{\text{net}} = W_{\text{net}}$

P-V वक्रों की प्रवणता (Slope): रुद्धोष्म वक्र की ढाल समतापी वक्र की ढाल से γ गुना अधिक तीव्र होती है:

$$\left(\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}V}\right)_{\text{रुद्धोष्म}} = \gamma \left(\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}V}\right)_{\text{समतापी}}$$

अतः समान प्रारंभिक अवस्था से प्रसार में समदाबी कार्य सबसे अधिक, फिर समतापी, और रुद्धोष्म कार्य न्यूनतम होता है ($W_{\text{isobaric}} > W_{\text{isothermal}} > W_{\text{adiabatic}}$)।

BOSONANCE

8. Second Law of Thermodynamics & Carnot Engine | द्वितीय नियम एवं कार्नो इंजन

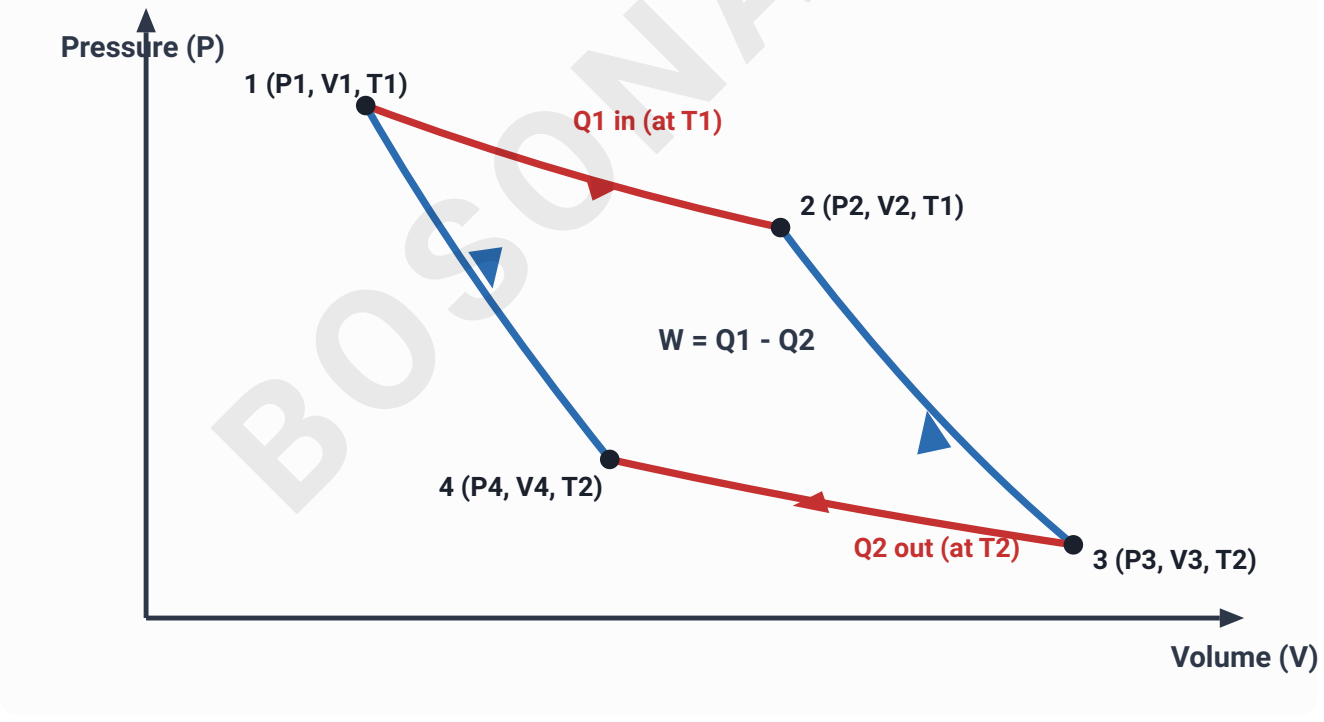
ENGLISH

While the First Law guarantees energy conservation, it places no constraint on the directional flow of heat. The **Second Law of Thermodynamics** dictates the natural arrow of time and prohibits the 100% conversion of heat into work in a cyclic engine.

- **Kelvin-Planck Statement:** It is impossible to construct a heat engine operating in a cycle that absorbs heat from a single thermal reservoir and converts the entire amount of heat into work without rejecting any heat to a colder sink ($\eta < 1$).
- **Clausius Statement:** It is impossible to construct a cyclic refrigerator whose sole result is the transfer of heat from a cooler body to a warmer body without the expenditure of external work ($\text{COP} \neq \infty$).
- These two statements are logically equivalent: violation of one implies violation of the other.

The Carnot Cycle: Sadi Carnot (1824) devised an idealized, fully reversible cyclic engine working between a hot reservoir at temperature T_1 and a cold reservoir at temperature T_2. It consists of 4 successive reversible steps:

1. **Step $1 \to 2$ (Isothermal Expansion):** System absorbs heat Q_1 at T_1. Work $W_1 = Q_1 = \mu R T_1 \ln(V_2/V_1)$.
2. **Step $2 \to 3$ (Adiabatic Expansion):** Temperature falls from T_1 to T_2. Work $W_2 = \dfrac{\mu R(T_1 - T_2)}{\gamma - 1}$.
3. **Step $3 \to 4$ (Isothermal Compression):** System rejects heat Q_2 to sink at T_2. Work done on gas: $W_3 = Q_2 = \mu R T_2 \ln(V_3/V_4)$.
4. **Step $4 \to 1$ (Adiabatic Compression):** Temperature rises from T_2 back to T_1. Work done on gas: $W_4 = \dfrac{\mu R(T_1 - T_2)}{\gamma - 1}$.



The 4-step reversible Carnot cycle represented on the P-V plane.

Using adiabatic relations $T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1}$ and $T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1}$, we obtain $\dfrac{V_2}{V_1} = \dfrac{V_3}{V_4}$. Therefore:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

BOSONANCE

Carnot's Theorem:

- No heat engine operating between two given thermal reservoirs at temperatures T_1 and T_2 can have higher efficiency than a reversible Carnot engine operating between the same reservoirs ($\eta_{\text{irreversible}} < \eta_{\text{Carnot}}$).
- The efficiency of a Carnot engine depends solely on the temperatures of the source and sink, and is strictly independent of the nature or construction of the working substance.

हिन्दी

प्रथम नियम केवल ऊर्जा संरक्षण व्यक्त करता है, जबकि **ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम** ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है और यह स्थापित करता है कि किसी चक्रीय प्रक्रम में ऊष्मा का शत-प्रतिशत रूपांतरण कार्य में असंभव है।

- **केल्विन-प्लांक कथन:** ऐसा कोई चक्रीय ऊष्मा इंजन बनाना असंभव है जो किसी ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा अवशोषित कर बिना किसी सिंक को ऊष्मा निष्कासित किए उसे पूर्णतः उपयोगी यांत्रिक कार्य में बदल दे ($\eta < 1$)।
- **क्लॉसियस कथन:** बाह्य कार्य की सहायता के बिना किसी स्वचालित निकाय द्वारा ऊष्मा को निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु तक स्थानांतरित करना सर्वथा असंभव है।
- ये दोनों कथन तार्किक रूप से एक-दूसरे के समतुल्य हैं।

कार्नो चक्र (Carnot Cycle): सादी कार्नो (1824) द्वारा परिकल्पित पूर्णतः उत्क्रमणीय आदर्श चक्र, जो ताप T_1 (स्रोत) तथा T_2 (सिंक) के मध्य कार्य करता है। इसमें 4 चरण होते हैं:

1. **चरण $1 \to 2$ (समतापी प्रसार):** T_1 पर ऊष्मा Q_1 का अवशोषण। कार्य $W_1 = Q_1 = \mu R T_1 \ln(V_2/V_1)$।
2. **चरण $2 \to 3$ (रुद्धोष्म प्रसार):** ताप T_1 से गिरकर T_2। कार्य $W_2 = \dfrac{\mu R(T_1 - T_2)}{\gamma - 1}$।
3. **चरण $3 \to 4$ (समतापी संपीड़न):** T_2 पर सिंक को ऊष्मा Q_2 का निष्कासन। गैस पर कार्य $W_3 = Q_2 = \mu R T_2 \ln(V_3/V_4)$।
4. **चरण $4 \to 1$ (रुद्धोष्म संपीड़न):** ताप पुनः T_2 से बढ़कर T_1। गैस पर कार्य $W_4 = \dfrac{\mu R(T_1 - T_2)}{\gamma - 1}$।

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

कार्नो प्रमेय (Carnot's Theorem):

- किन्हीं दो दिए गए स्थिर तापों T_1 व T_2 के मध्य कार्य करने वाले किसी भी अउत्क्रमणीय इंजन की दक्षता उसी ताप परिसर में कार्य करने वाले उत्क्रमणीय कार्नो इंजन से अधिक नहीं हो सकती ($\eta_{\text{irr}} < \eta_{\text{rev}}$)।
- कार्नो इंजन की दक्षता केवल स्रोत और सिंक के परम तापों पर निर्भर करती है, कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर नहीं।

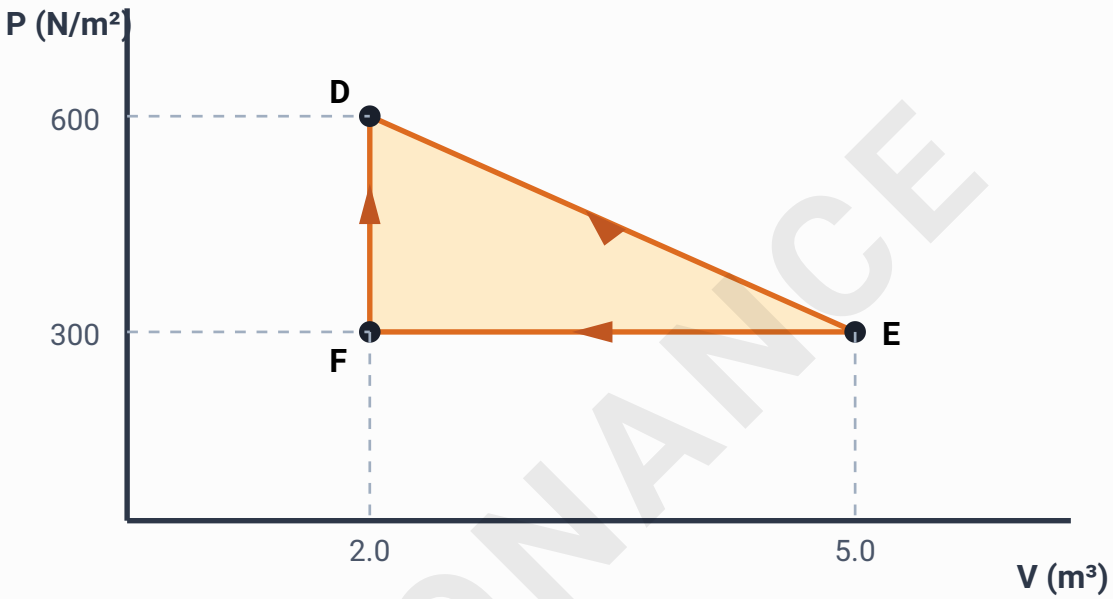
BOSONANCE

9. Rigorous Worked Examples | विस्तृत हल सहित उदाहरण

ENGLISH

Example 1: Work Done in a Multi-Step Cyclic Process

A thermodynamic system containing an ideal gas is taken from state $D(P = 600\,\mathrm{N/m^2}, V = 2.0\,\mathrm{m^3})$ along a linear path to state $E(P = 300\,\mathrm{N/m^2}, V = 5.0\,\mathrm{m^3})$. The gas is then returned to its original volume along the isobaric path $E \to F(P = 300\,\mathrm{N/m^2}, V = 2.0\,\mathrm{m^3})$. Finally, the pressure is restored isochorically from $F \to D$. Calculate: (i) Work done along path $D \to E$, (ii) Work done along path $E \to F$, and (iii) Net work done in the complete cycle $D \to E \to F \to D$.



Solution:

(i) Work along path $D \to E$: Area under line DE on the P-V plane (trapezium down to V-axis):

$$W_{D\to E} = \frac{P_D + P_E}{2} \times (V_E - V_D) = \frac{600 + 300}{2} \times (5.0 - 2.0) = 450 \times 3.0 = +1350\,\mathrm{J}$$

(ii) Work along path $E \to F$: Isobaric compression at $P = 300\,\mathrm{N/m^2}$:

$$W_{E\to F} = P(V_F - V_E) = 300 \times (2.0 - 5.0) = -900\,\mathrm{J}$$

(iii) Work along path $F \to D$: Isochoric process ($\Delta V = 0$): $W_{F\to D} = 0$.

Net cyclic work:

$$W_{\text{net}} = W_{D\to E} + W_{E\to F} + W_{F\to D} = 1350 - 900 + 0 = +450\,\mathrm{J}$$

Alternatively, area of right triangle

$\triangle DEF = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height} = \frac{1}{2} \times (5.0 - 2.0) \times (600 - 300) = \frac{1}{2} \times 3.0 \times 300 = +450\,\mathrm{J}$

(positive because loop is clockwise).

BOSONANCE

हिन्दी

उदाहरण 1: बहु-चरणीय चक्रीय प्रक्रम में कृत कार्य

एक आदर्श गैस युक्त ऊष्मागतिक निकाय को अवस्था $D(P = 600\,\mathrm{N/m^2}, V = 2.0\,\mathrm{m^3})$ से एक सरल रेखीय पथ द्वारा अवस्था $E(P = 300\,\mathrm{N/m^2}, V = 5.0\,\mathrm{m^3})$ तक ले जाया जाता है। फिर समदाबी प्रक्रम द्वारा इसे $E \to F(P = 300\,\mathrm{N/m^2}, V = 2.0\,\mathrm{m^3})$ तक संपीड़ित कर इसके प्रारंभिक आयतन पर लाया जाता है। अंत में समआयतनिक प्रक्रम द्वारा $F \to D$ दाब पुनर्स्थापित किया जाता है। ज्ञात कीजिए: (i) पथ $D \to E$ में कार्य, (ii) पथ $E \to F$ में कार्य, तथा (iii) संपूर्ण चक्र $D \to E \to F \to D$ में कुल कार्य।

हल:

(i) पथ $D \to E$ पर कार्य: P-V वक्र के नीचे का समलंब क्षेत्रफल:

$$W_{D\to E} = \frac{P_D + P_E}{2} \times (V_E - V_D) = \frac{600 + 300}{2} \times (5.0 - 2.0) = 450 \times 3 = +1350\,\mathrm{J}$$

(ii) पथ $E \to F$ पर कार्य: स्थिर दाब $300\,\mathrm{N/m^2}$ पर संपीड़न:

$$W_{E\to F} = P(V_F - V_E) = 300 \times (2.0 - 5.0) = -900\,\mathrm{J}$$

(iii) पथ $F \to D$ पर कार्य: समआयतनिक प्रक्रम ($\Delta V = 0$): $W_{F\to D} = 0$।

संपूर्ण चक्र में कुल कार्य:

$$W_{\text{net}} = 1350 - 900 + 0 = +450\,\mathrm{J}$$

(चक्र दक्षिणावर्त होने के कारण कार्य धनात्मक है; यह त्रिभुज $\triangle DEF$ के क्षेत्रफल $\frac{1}{2} \times 3 \times 300 = 450\,\mathrm{J}$ के बराबर है)।

BOSONANCE

ENGLISH

Example 2: Adiabatic Compression & Temperature Rise

Three moles of hydrogen gas ($\gamma = 1.4$) at STP ($T_1 = 273\,\text{K}, P_1 = 1\,\text{atm}$) are suddenly compressed to half of their original volume ($V_2 = V_1/2$) inside a well-insulated cylinder. Determine: (i) the factor by which the pressure increases, (ii) the final temperature of the gas, and (iii) the work done on the gas. (Take $2^{1.4} \approx 2.639, 2^{0.4} \approx 1.320, R = 8.31\,\text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$).

Solution:

(i) Pressure increase factor: For an adiabatic process:

$$P_1 V_1^{\gamma} = P_2 V_2^{\gamma} \implies \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma} = 2^{1.4} \approx 2.64$$

The pressure increases by a factor of 2.64.

(ii) Final Temperature: Using $T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$:

$$T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} = 273 \times 2^{0.4} = 273 \times 1.320 \approx 360.36\,\text{K} \approx 87.4^{\circ}\text{C}$$

(iii) Work done on the gas:

$$W = \frac{\mu R(T_1 - T_2)}{\gamma - 1} = \frac{3 \times 8.31 \times (273 - 360.36)}{1.4 - 1} = \frac{24.93 \times (-87.36)}{0.4} \approx -5445\,\text{J}$$

The work done *on* the gas is $+5445\,\text{J}$ (which equals $-\Delta W_{\text{by gas}}$).

हिन्दी

उदाहरण 2: रुद्धोष्म संपीड़न एवं ताप वृद्धि

मानक ताप एवं दाब (STP: $T_1 = 273\,\text{K}, P_1 = 1\,\text{atm}$) पर हाइड्रोजन गैस ($\gamma = 1.4$) के 3 मोल एक पूर्ण ऊष्मारोधी सिलेंडर में उपस्थित हैं। गैस को अचानक उसके प्रारंभिक आयतन के आधे ($V_2 = V_1/2$) तक संपीड़ित किया जाता है। ज्ञात कीजिए: (i) दाब में वृद्धि का गुणक, (ii) गैस का अंतिम ताप, तथा (iii) गैस पर किया गया कार्य। ($2^{1.4} \approx 2.639$, $2^{0.4} \approx 1.320$, $R = 8.31\,\text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$ लें)।

हल:

(i) दाब वृद्धि गुणक: रुद्धोष्म संबंध $P_1 V_1^{\gamma} = P_2 V_2^{\gamma}$ से:

$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma} = 2^{1.4} \approx 2.64$$

अतः दाब में 2.64 **गुना** वृद्धि होती है।

(ii) अंतिम ताप: संबंध $T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$ से:

$$T_2 = 273 \times (2)^{0.4} = 273 \times 1.320 \approx 360.4\,\text{K} \approx 87.4^{\circ}\text{C}$$

(iii) गैस पर किया गया कार्य:

$$W = \frac{\mu R(T_1 - T_2)}{\gamma - 1} = \frac{3 \times 8.31 \times (273 - 360.4)}{0.4} \approx -5445\,\text{J}$$

अतः गैस *पर* किया गया कार्य $+5445\,\text{J}$ है।

BOSONANCE

10. NEET UG Practice Questions & Solutions | नीट अभ्यास प्रश्न एवं विस्तृत हल

ENGLISH

Practice Question 1 (MCQ - Single Correct)

An ideal gas is taken through an isothermal expansion at temperature T from volume V to $2V$, absorbing heat Q_1. Another sample of identical mass of the same gas is taken through an adiabatic expansion from the same initial state (P, V) to volume $2V$, during which work done is W_2. Which of the following statements is mathematically and physically correct?

(A) $Q_1 < W_2$ and the final temperature in adiabatic process is higher than T
(B) $Q_1 > W_2$ and the final temperature in adiabatic process is lower than T
(C) $Q_1 = W_2$ because the volume change $\Delta V = V$ is identical in both processes
(D) $Q_1 > W_2$ and the final pressure in the adiabatic process is greater than in the isothermal process

Correct Answer: (B)
Explanation: In an isothermal process, $\Delta U = 0$, so work done $W_1 = Q_1 = \mu RT \ln(2V/V) = \mu RT \ln 2$. On the P-V diagram, the isothermal curve lies strictly above the adiabatic curve during expansion because the magnitude of adiabatic slope $\left|\frac{dP}{dV}\right| = \gamma\frac{P}{V}$ is γ times steeper than isothermal slope $\frac{P}{V}$. The area under the isothermal curve from V to $2V$ is therefore greater than the area under the adiabatic curve: $W_1 > W_2 \implies Q_1 > W_2$. Furthermore, in an adiabatic expansion, $\Delta Q = 0 \implies \Delta U = -W_2 < 0$, causing the temperature to drop: $T_f = T(V/2V)^{\gamma-1} < T$.

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 1 (वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न)

ताप T पर किसी आदर्श गैस को आयतन V से $2V$ तक समतापी रूप से प्रसारित किया जाता है, जिसमें वह Q_1 ऊष्मा अवशोषित करती है। उसी गैस के समान द्रव्यमान को उसी प्रारंभिक अवस्था (P, V) से आयतन $2V$ तक रुद्धोष्म रूप से प्रसारित किया जाता है, जिसमें किया गया कार्य W_2 है। निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है?

(A) $Q_1 < W_2$ तथा रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतिम ताप T से अधिक होगा
(B) $Q_1 > W_2$ तथा रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतिम ताप T से कम होगा
(C) $Q_1 = W_2$ क्योंकि दोनों प्रक्रमों में आयतन परिवर्तन $\Delta V = V$ समान है
(D) $Q_1 > W_2$ तथा रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतिम दाब समतापी प्रक्रम की तुलना में अधिक होगा

सही उत्तर: (B)
व्याख्या: समतापी प्रसार में $\Delta U = 0$ होता है, अतः $Q_1 = W_1$। P-V आरेख पर समतापी वक्र रुद्धोष्म वक्र के ऊपर स्थित होता है क्योंकि रुद्धोष्म वक्र की ढाल γ गुना अधिक तीव्र होती है। अतः आयतन V से $2V$ तक समतापी वक्र के नीचे का क्षेत्रफल (कृत कार्य) रुद्धोष्म वक्र से अधिक होता है: $W_1 > W_2 \implies Q_1 > W_2$। साथ ही, रुद्धोष्म प्रसार में गैस अपनी आंतरिक ऊर्जा की कीमत पर कार्य करती है ($\Delta U = -W_2$), जिससे आंतरिक ऊर्जा घटती है और अंतिम ताप प्रारंभिक ताप T से कम हो जाता है।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 2 (Carnot Engine Efficiency)

A reversible Carnot engine operates between two temperatures T_1 (source) and T_2 (sink), having an efficiency of 40%. When the temperature of the sink is decreased by $50\,\mathrm{K}$, its efficiency increases to 50%. The temperatures T_1 and T_2 of the source and sink are respectively:

(A) $T_1 = 500\,\mathrm{K},\ T_2 = 300\,\mathrm{K}$
(B) $T_1 = 600\,\mathrm{K},\ T_2 = 360\,\mathrm{K}$
(C) $T_1 = 400\,\mathrm{K},\ T_2 = 240\,\mathrm{K}$
(D) $T_1 = 650\,\mathrm{K},\ T_2 = 390\,\mathrm{K}$

Correct Answer: (A)
Explanation:

Efficiency of a Carnot engine: $\eta = 1 - \dfrac{T_2}{T_1}$.

Case 1: $0.40 = 1 - \dfrac{T_2}{T_1} \implies \dfrac{T_2}{T_1} = 0.60 \implies T_2 = 0.60\,T_1$.

Case 2: When sink temperature becomes $T_2 - 50$:

$$0.50 = 1 - \frac{T_2 - 50}{T_1} \implies \frac{T_2 - 50}{T_1} = 0.50 \implies T_2 - 50 = 0.50\,T_1$$

Subtracting Case 2 from Case 1:

$$(0.60\,T_1) - (0.50\,T_1) = 50 \implies 0.10\,T_1 = 50 \implies T_1 = \frac{50}{0.10} = 500\,\mathrm{K}$$

Then, $T_2 = 0.60 \times 500 = 300\,\mathrm{K}$.

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 2 (कार्नो इंजन दक्षता)

एक उत्क्रमणीय कार्नो इंजन दो तापों T_1 (स्रोत) तथा T_2 (सिंक) के मध्य कार्य करता है और इसकी दक्षता 40% है। जब सिंक का ताप $50\,\mathrm{K}$ कम कर दिया जाता है, तो इसकी दक्षता बढ़कर 50% हो जाती है। स्रोत तथा सिंक के ताप T_1 व T_2 क्रमशः हैं:

(A) $T_1 = 500\,\mathrm{K},\ T_2 = 300\,\mathrm{K}$
(B) $T_1 = 600\,\mathrm{K},\ T_2 = 360\,\mathrm{K}$
(C) $T_1 = 400\,\mathrm{K},\ T_2 = 240\,\mathrm{K}$
(D) $T_1 = 650\,\mathrm{K},\ T_2 = 390\,\mathrm{K}$

सही उत्तर: (A)
व्याख्या:

कार्नो इंजन की दक्षता: $\eta = 1 - \dfrac{T_2}{T_1}$।

स्थिति 1: $0.40 = 1 - \dfrac{T_2}{T_1} \implies \dfrac{T_2}{T_1} = 0.60 \implies T_2 = 0.60\,T_1$।

स्थिति 2: सिंक का ताप $(T_2 - 50)$ करने पर:

$$0.50 = 1 - \frac{T_2 - 50}{T_1} \implies \frac{T_2 - 50}{T_1} = 0.50 \implies T_2 - 50 = 0.50\,T_1$$

T_2 का मान रखने पर:

$$0.60\,T_1 - 50 = 0.50\,T_1 \implies 0.10\,T_1 = 50 \implies T_1 = 500\,\mathrm{K}$$

अतः सिंक का ताप $T_2 = 0.60 \times 500 = 300\,\mathrm{K}$।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 3 (Assertion-Reason Type)

Given below are two statements: one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R).

Assertion (A): When an ideal gas undergoes free expansion into an evacuated insulated container, its temperature remains unchanged, yet the process is completely irreversible.

Reason (R): In free expansion, the gas does zero boundary work against vacuum ($W = 0$), absorbs no heat ($Q = 0$), and its intermediate states are non-equilibrium states that cannot be plotted on a P-V diagram.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A)
(C) (A) is true but (R) is false
(D) (A) is false but (R) is true

Correct Answer: (A)
Explanation: In free expansion, the gas expands against zero external resisting pressure ($P_{\text{ext}} = 0$), so work done $\Delta W = 0$. Since the container is insulated, $\Delta Q = 0$. According to the First Law, $\Delta U = \Delta Q - \Delta W = 0$. For an ideal gas, $U = U(T)$, which implies $\Delta T = 0$ (temperature remains constant). However, the expansion is uncontrolled, turbulent, and spontaneous, driving the gas through non-equilibrium states lacking well-defined P and T. The gas will not spontaneously re-compress back into the initial chamber without external work; hence it is strictly irreversible. Thus, Reason (R) correctly explains both the constant temperature and the irreversible nature.

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 3 (अभिकथन-कारण प्रकार)

नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक अभिकथन (A) तथा दूसरा कारण (R) है।

अभिकथन (A): जब एक आदर्श गैस एक निर्वातित ऊष्मारोधी पात्र में मुक्त प्रसार (Free Expansion) करती है, तो उसका ताप अपरिवर्तित रहता है, फिर भी यह प्रक्रम पूर्णतः अउत्क्रमणीय होता है।

कारण (R): मुक्त प्रसार में गैस निर्वात के विरुद्ध कोई बाह्य कार्य नहीं करती ($W = 0$), कोई ऊष्मा अवशोषित नहीं करती ($Q = 0$), तथा इसकी मध्यवर्ती अवस्थाएँ गैर-साम्यावस्थाएँ होती हैं जिन्हें P-V आरेख पर निरूपित नहीं किया जा सकता।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
(C) (A) सही है परन्तु (R) गलत है
(D) (A) गलत है परन्तु (R) सही है

सही उत्तर: (A)
व्याख्या: निर्वात में बाह्य विरोधी दाब शून्य होने से कृत कार्य $W = 0$ होता है। ऊष्मारोधन के कारण $Q = 0$। प्रथम नियम $\Delta U = Q - W = 0$ से आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है। आदर्श गैस हेतु $U = U(T)$, अतः ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता ($\Delta T = 0$)। परन्तु यह प्रसार अत्यंत तीव्र और अशांत होता है, जिससे निकाय गैर-साम्यावस्थाओं से गुजरता है। गैस स्वतः संपीड़ित होकर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट सकती। अतः प्रक्रम अउत्क्रमणीय है और कारण (R) अभिकथन की सही व्याख्या करता है।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 4 (First Law & Rate of Energy Transfer)

An electric heater supplies thermal energy to an enclosed gas at a constant rate of $100\ \mathrm{W}$. Simultaneously, the gas expands against a movable piston performing mechanical work on the surroundings at a rate of $75\ \mathrm{J/s}$. At what rate is the internal energy of the gas increasing?

(A) $175\ \mathrm{W}$
(B) $75\ \mathrm{W}$
(C) $25\ \mathrm{W}$
(D) $-25\ \mathrm{W}$

Correct Answer: (C)
Explanation:
From the First Law in rate form:

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}$$

Given: $\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = +100\ \mathrm{W}$ (heat added) and $\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = +75\ \mathrm{W}$ (work done by the system).
Therefore:

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = 100 - 75 = 25\ \mathrm{W}$$

The internal energy is increasing at a rate of $25\ \mathrm{J/s}$ (or $25\ \mathrm{W}$).

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 4 (प्रथम नियम एवं ऊर्जा स्थानांतरण दर)

एक विद्युत हीटर किसी बंद गैसीय निकाय को $100\ \mathrm{W}$ की नियत दर से ऊष्मा प्रदान करता है। साथ ही, गैस प्रसारित होकर परिवेश पर $75\ \mathrm{J/s}$ की दर से कार्य करती है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि की दर क्या है?

(A) $175\ \mathrm{W}$
(B) $75\ \mathrm{W}$
(C) $25\ \mathrm{W}$
(D) $-25\ \mathrm{W}$

सही उत्तर: (C)
व्याख्या:
ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को दर के रूप में लिखने पर:

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}$$

प्रश्नानुसार: $\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = +100\ \mathrm{W}$ तथा $\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = +75\ \mathrm{W}$।
अतः आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की दर:

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = 100 - 75 = 25\ \mathrm{W}$$

निकाय की आंतरिक ऊर्जा $25\ \mathrm{W}$ (अथवा $25\ \mathrm{J/s}$) की दर से बढ़ रही है।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 5 (Constant Pressure Heating of Diatomic Gas)

An amount of heat Q is supplied to $2.0 \times 10^{-2}\,\text{kg}$ of nitrogen gas (diatomic, molecular mass $M = 28\,\text{g/mol}$, $\gamma = 1.4$) at room temperature to raise its temperature by 45°C at constant pressure. Taking $R = 8.31\,\text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$, the value of Q is approximately:

(A) $935\,\text{J}$
(B) $668\,\text{J}$
(C) $1420\,\text{J}$
(D) $467\,\text{J}$

Correct Answer: (A)
Explanation:
1. Number of moles:

$$\mu = \frac{m}{M} = \frac{2.0 \times 10^{-2}\,\text{kg}}{28 \times 10^{-3}\,\text{kg/mol}} = \frac{20}{28} = \frac{5}{7} \approx 0.7143\,\text{mol}$$

2. Molar heat capacity at constant pressure for a diatomic gas:

$$C_p = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} = \frac{7}{2}R = 3.5 \times 8.31 \approx 29.085\,\text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

3. Heat required at constant pressure:

$$Q = \mu C_p \Delta T = \left(\frac{5}{7}\right) \times \left(\frac{7}{2} \times 8.31\right) \times 45 = \frac{5}{2} \times 8.31 \times 45 = 2.5 \times 8.31 \times 45 \approx 934.9\,\text{J} \approx 935\,\text{J}$$

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 5 (द्विपरमाणुक गैस का स्थिर दाब पर तापन)

कमरे के ताप पर $2.0 \times 10^{-2}\,\text{kg}$ नाइट्रोजन गैस (द्विपरमाणुक, अणुभार $M = 28\,\text{g/mol}$, $\gamma = 1.4$) का ताप स्थिर दाब पर 45°C बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा Q का मान क्या होगा? ($R = 8.31\,\text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$ लें)।

(A) $935\,\text{J}$
(B) $668\,\text{J}$
(C) $1420\,\text{J}$
(D) $467\,\text{J}$

सही उत्तर: (A)
व्याख्या:
1. मोलों की संख्या:

$$\mu = \frac{20\,\text{g}}{28\,\text{g/mol}} = \frac{5}{7}\,\text{mol}$$

2. द्विपरमाणुक गैस के लिए स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा:

$$C_p = \frac{7}{2}R$$

3. स्थिर दाब पर आवश्यक ऊष्मा:

$$Q = \mu C_p \Delta T = \left(\frac{5}{7}\right) \times \left(\frac{7}{2}R\right) \times 45 = \frac{5}{2} \times 8.31 \times 45 \approx 935\,\text{J}$$

BOSONANCE

11. Common Pitfalls & Revision Checklist | सामान्य त्रुटियाँ एवं पुनरावलोकन सूची

ENGLISH

High-Yield Pitfalls for NEET Candidates:

- **Confusing Heat with Internal Energy:** Never say "the gas has $500\,\mathrm{J}$ of heat". A body possesses *internal energy*; heat is strictly *energy in transit* across boundaries driven by a temperature difference.
- **Sign Conventions in First Law:** In Physics (NCERT/NEET convention), $\Delta Q = \Delta U + \Delta W$. Here, $W > 0$ for work done *by* the gas (expansion, $\Delta V > 0$), and $W < 0$ for work done *on* the gas (compression, $\Delta V < 0$). Notice that Chemistry uses the IUPAC convention $\Delta U = q + w$, where work done on the system is positive. Do not mix them!
- **Slope of Adiabatic vs. Isothermal:** $\left|\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}V}\right|_{\text{adiabatic}} = \gamma \left|\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}V}\right|_{\text{isothermal}}$. Because $\gamma > 1$, the adiabatic curve drops faster during expansion and rises steeper during compression.
- **Free Expansion ($P_{\text{ext}} = 0$):** In an insulated container, free expansion yields $W = 0$, $Q = 0$, $\Delta U = 0$, and $\Delta T = 0$ (for an ideal gas). But it is *not* quasi-static and *not* reversible!
- **Carnot Engine Temperature Units:** Always convert temperatures to **Kelvin (K)** when computing Carnot efficiency: $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$. Never use Celsius!

Quick Revision Checklist:

- Zeroth Law $\implies$ Temperature exists and governs thermal equilibrium.
- First Law $\implies$ $\Delta Q = \Delta U + W$; ΔU is a state function; Q and W are path functions.
- For 1 mole of ideal gas: $C_p - C_v = R$; $C_v = \frac{R}{\gamma - 1}$; $C_p = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$.
- Dulong-Petit law for solids at room temperature: $C \approx 3R \approx 24.9\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$.
- Work in isothermal process: $W = \mu RT \ln(V_2/V_1)$.
- Work in adiabatic process: $W = \frac{\mu R(T_1 - T_2)}{\gamma - 1} = \frac{P_1V_1 - P_2V_2}{\gamma - 1}$.
- Work in cyclic process = Area enclosed on P-V diagram (positive if clockwise, negative if counter-clockwise).
- Carnot efficiency: $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$.

BOSONANCE

हिन्दी

NEET परीक्षार्थियों हेतु सामान्य भ्रम एवं सावधानियाँ:

- **ऊष्मा तथा आंतरिक ऊर्जा में अंतर:** यह कहना गलत है कि "गैस में ऊष्मा संचित है"। निकाय में *आंतरिक ऊर्जा* होती है; ऊष्मा केवल परिसीमा के आर-पार स्थानांतरित ऊर्जा है।
- **चिह्न परिपाटी (Sign Convention):** भौतिकी में $\Delta Q = \Delta U + \Delta W$ होता है। प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य धनात्मक ($W > 0$) तथा संपीड़न में गैस पर किया गया कार्य ऋणात्मक ($W < 0$) होता है। रसायन विज्ञान की परिपाटी ($\Delta U = q + w$) से भ्रमित न हों।
- **रुद्धोष्म बनाम समतापी वक्र:** रुद्धोष्म वक्र की ढाल समतापी से γ गुना अधिक तीव्र होती है।
- **मुक्त प्रसार (Free Expansion):** निर्वात में प्रसार होने पर $W = 0$, $Q = 0$, $\Delta U = 0$ तथा आदर्श गैस हेतु $\Delta T = 0$ होता है। परन्तु यह प्रक्रम अउत्क्रमणीय होता है।
- **कार्नो दक्षता में ताप का मात्रक:** $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$ में ताप सदैव **केल्विन** (K) में ही रखें; सेल्सियस ($^\circ$C) का उपयोग न करें।

त्वरित पुनरावलोकन सूत्र:

- शून्यवाँ नियम $\implies$ ताप की अवधारणा एवं तापीय साम्य।
- प्रथम नियम $\implies$ $\Delta Q = \Delta U + W$; ΔU अवस्था फलन है, जबकि Q व W पथ फलन हैं।
- मेयर का सूत्र: $C_p - C_v = R$; $C_v = \frac{R}{\gamma - 1}$; $C_p = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$।
- डूलांग-पेटिट नियम (ठोसों हेतु): $C \approx 3R \approx 24.9\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$।
- समतापी कार्य: $W = \mu RT \ln(V_2/V_1)$।
- रुद्धोष्म कार्य: $W = \frac{\mu R(T_1 - T_2)}{\gamma - 1}$।
- चक्रीय प्रक्रम में कुल कार्य = P-V लूप द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल (दक्षिणावर्त धनात्मक, वामावर्त ऋणात्मक)।
- कार्नो इंजन दक्षता: $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$।

12. Final Recap | अंतिम संक्षेप

ENGLISH

Thermodynamics links microscopic disorder with macroscopic variables. The Zeroth Law establishes temperature as the marker of thermal equilibrium. The First Law states energy conservation, balancing heat input, internal energy variation, and boundary work. State variables depend only on the current equilibrium state, classified into size-dependent extensive variables (V, U, M) and size-independent intensive variables (P, T, ρ). The Second Law imposes fundamental limits on energy conversion: heat cannot spontaneously flow from cold to hot without external work (Clausius), and no cyclic heat engine can convert heat entirely into work (Kelvin-Planck). The reversible Carnot engine defines the theoretical peak efficiency $\eta = 1 - T_2/T_1$ for all thermal cycles.

हिन्दी

ऊष्मागतिकी स्थूल अवस्था चरों के माध्यम से ऊर्जा रूपांतरण का अध्ययन करती है। शून्यवाँ नियम ताप की अवधारणा स्थापित करता है। प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है, जो अवशोषित ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन तथा बाह्य कार्य को संतुलित करता है। अवस्था चरों को विस्तीर्ण (V, U, M) तथा गहन (P, T, ρ) चरों में वर्गीकृत किया जाता है। द्वितीय नियम ऊर्जा प्रवाह की दिशा और रूपांतरण की सीमा निर्धारित करता है —ऊष्मा का स्वतः ठंडी से गर्म वस्तु की ओर प्रवाह असंभव है (क्लॉसियस), और किसी चक्रीय इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती (केल्विन-प्लांक)। कार्नो इंजन किन्हीं दो तापों के मध्य कार्य करने वाले सभी इंजनों के लिए अधिकतम दक्षता $\eta = 1 - T_2/T_1$ की सीमा निर्धारित करता है।

BOSONANCE